

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

Звіт
Завдання №1.2
з дисципліни
“Прикладне статистичне моделювання”

Виконав:

студент групи Пма-42
Думанський Юрій

Керівник:

проф. кафедри
моделювання соціально-
економічних процесів
Сеньо П. С.

Тема:

Розрахунок надійності виробів методом статистичних випробувань.

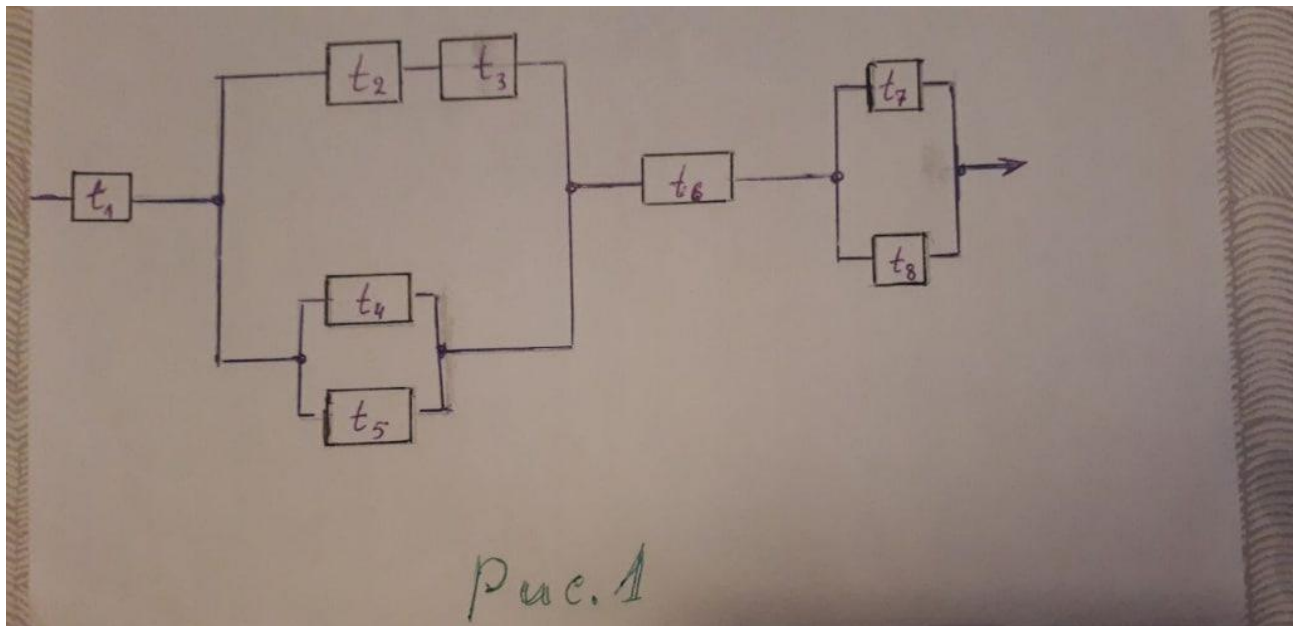
Завдання:

Методом статистичних випробувань обчислити надійність виробу за наведеною схемою.

А) Часи життя елементів, номери яких 2, 4, 6, 8 — експонентно розподілені з дисперсією $D\eta_k = \frac{18-k}{21}$.

Б) Часи життя елементів 1, 3, 5, 7 — нормально розподілені з математичним сподіванням $E\eta_k = \frac{10+k}{21}$ та дисперсією $D\eta_k = \frac{17-k}{23}$.

Де k — номер відповідного елемента.



Хід роботи:

На першому етапі було проаналізовано структурну схему виробу. Враховуючи, що при послідовному з'єднанні елементів час функціонування дорівнює $t = \min(t_1, t_2)$, а при паралельному — $t = \max(t_1, t_2)$, виріб було розглянуто як суперпозицію таких з'єднань. В результаті виведено загальну формулу часу життя всього виробу:

$$T = \min(t_1, \max(\min(t_2, t_3), \max(t_4, t_5)), t_6, \max(t_7, t_8)).$$

Для кожного елемента генерується випадкове значення часу його роботи t_n згідно з його законом розподілу. Отримані значення підставляються у формулу T . Процес моделювання та розрахунку повторюється N разів. Обчислюється середнє арифметичне всіх отриманих значень $T \cong \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i$. Це число і є шуканою оцінкою надійності виробу.

Результати:

У результаті моделювання обчислено реальний час життя виробу за формулою

$$T \cong \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i.$$

Розрахована надійність виробу за 100000 випробувань: 0.2612

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи було обчислено оцінку надійності виробу, знайдено необхідні параметри експонентного та нормального розподілів, а також реалізовано програмний розв'язок задачі.

Додаток 1. Код програми.

```
import numpy as np

N = 100000
i = 10

def calc_exp(k, i_val=10):
    variance = (i_val + 8 - k) / (2 * i_val + 1)
    return np.sqrt(variance)

def calc_norm(k, i_val=10):
    mean = (i_val + k) / (2 * i_val + 1)
    variance = (i_val + 7 - k) / (2 * i_val + 3)
    std_dev = np.sqrt(variance)
    return mean, std_dev

t2 = np.random.exponential(scale=calc_exp(2), size=N)
t4 = np.random.exponential(scale=calc_exp(4), size=N)
t6 = np.random.exponential(scale=calc_exp(6), size=N)
t8 = np.random.exponential(scale=calc_exp(8), size=N)

t1 = np.clip(np.random.normal(*calc_norm(1), size=N), 0, None)
t3 = np.clip(np.random.normal(*calc_norm(3), size=N), 0, None)
t5 = np.clip(np.random.normal(*calc_norm(5), size=N), 0, None)
t7 = np.clip(np.random.normal(*calc_norm(7), size=N), 0, None)

# T = min(t1, max(min(t2, t3), max(t4, t5)), t6, max(t7, t8))
# проміжні блоки:
block_2_3 = np.minimum(t2, t3)
block_4_5 = np.maximum(t4, t5)
big_parallel_block = np.maximum(block_2_3, block_4_5)
block_7_8 = np.maximum(t7, t8)

# загальний час життя для кожної ітерації
T_array = np.minimum.reduce([t1, big_parallel_block, t6, block_7_8])

reliability = np.mean(T_array)

print(f"Розрахована надійність виробу за {N} випробувань: {reliability:.4f}")
```